ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
EVALUACIÓN 1 20 DE OCTUBRE DE 2026
ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS **GRUPO:** GR3

Nombre y apellido: _____

1. En un circuito trifásico Y–Y desbalanceado, el voltaje de fase es $\overline{V}_a = 120\angle 0°$ Vrms. Determine:

a) Los voltajes en los terminales de la carga $\overline{V}_{AN}$, $\overline{V}_{BN}$ y $\overline{V}_{CN}$ (2pt).

b) Las corrientes de línea (2pt).

(4 ptos.)

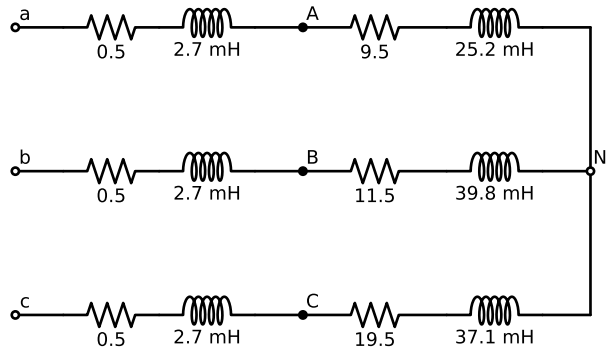


Figura 1: Ejercicio con carga desbalanceada.

2. En el circuito trifásico mostrado (ver Fig. 2) se alimentan dos cargas. La primera consiste en un banco de lámparas conectadas entre la línea y el neutro, cuya potencia nominal por lámpara es de 500 W a 120 V. La segunda está conectada en triángulo (Δ), con las impedancias $Z_\Delta = 18 + j80$ (Ω). El voltaje de línea es $\overline{V}_{ab} = 220\angle 0°$ (V). Determine:

a) Las corrientes en las líneas (2pt).

b) La corriente que circula por la lámpara conectada a la línea b (1pt).

(3 ptos.)

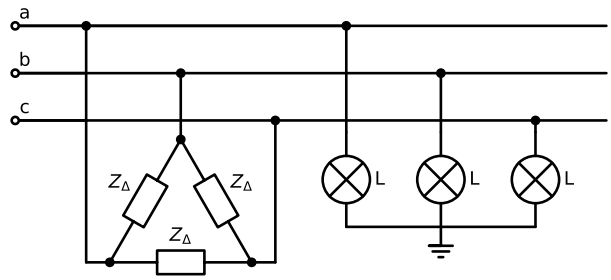


Figura 2: Circuito con dos cargas balanceadas.

3. En el circuito de la Fig. 3, la fuente trifásica es simétrica y de secuencia positiva. El voltímetro es ideal y la impedancia $Z_1 = 4\,\Omega$. Se conocen los siguientes fasores de tensión:

$$\overline{V}_{ab} = 210\angle 0° \text{ V}, \qquad \overline{V}_{cN} = 210\angle 90° \text{ V}.$$

Determine la impedancia desconocida Z_2, expresando el resultado en forma rectangular. **(3 ptos.)**

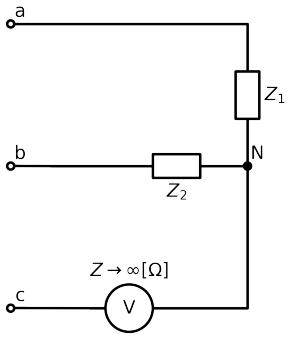


Figura 3: Circuito con voltímetro ideal.

Nota: Para que las respuestas tengan validez, las expresiones utilizadas deben demostrarse y los procedimientos deben ser claros.